1. 充分性: $a^{m-1} \equiv 1 \pmod m$

考虑m的剩余类乘法群

元素个数为$\varphi(m)$

由拉格朗日,元素a生成循环子群

$|H| = m-1 \mid \varphi(m)$

$\because \varphi(m) \le m-1$

$\therefore \varphi(m) = m-1$

$\therefore$ m为素数

必要性: $\because$ m是素数

$\therefore (a,m)=1$

费马小定理

$a^{m-1} \equiv 1 \pmod m$

考虑m的剩余类乘法群G

$|G| = m-1$

存在 $k \in \mathbb{Z}_m^*$ 使 $\mathbb{Z}_m^* = \langle k \rangle$

$\because$ m为素数

$\therefore$ 存在 a (即生成元k)

对模数m次数为 m-1

2 ① $\because$ g是P的原根

$\therefore g^{p-1} \equiv 1 \pmod p$ 且对于 $1 \le k < p-1$, $g^k \not\equiv 1 \pmod p$

$\because (-g)^2 = g^2 \pmod p$ 且 $p \equiv 1 \pmod 4$ $\therefore (-g)^{p-1} \equiv 1 \pmod p$

若存在 $1 \le k < p-1$ 使得 $(-g)^k \equiv 1 \pmod p$

$(-1)^k \cdot g^k \equiv 1 \pmod p$

$g^{2k} \equiv 1 \pmod p$

$\therefore p-1 \mid 2k$

$\therefore k = \frac{p-1}{2}$

$\because p \equiv 1 \bmod 4$

$\therefore (-1)^k = 1$

$\therefore g^k \equiv 1 \pmod p$, 矛盾

$\therefore k = p-1 = \varphi(m)$

$\therefore$ 是原根

② 当 $p \equiv 3 \pmod 4$

同上可证,若 $1 \le k < p-1$

$(-1)^k \cdot g^k \equiv 1 \pmod 4$

$g^{2k} \equiv 1 \pmod 4$

$k = \frac{p-1}{2}$

此时 $\frac{p-1}{2} \equiv 1 \pmod 2$

$\therefore g^k \equiv -1 \pmod 4$

$g^{\frac{p-1}{2}} \equiv -1 \pmod 4$

$\therefore$ 存在

$\therefore -g$ 对P的次数为 $\frac{p-1}{2}$

3. $\because a^n \equiv 1 \pmod{a^n-1}$

且 n是最小的满足

$a^k \equiv 1 \bmod a^n-1$ 的值

$\because (a, a^n-1) = 1$

$\therefore a^{\varphi(a^n-1)} \equiv 1 \bmod a^n-1$

$\therefore n \mid \varphi(a^n-1)$

4. b1 ① $\varphi(17) = 16$

$\varphi(16) = 16 \times \frac{1}{2} = 8$

$\therefore$ 原根个数为8个

② 设 g是17的一个原根

令 $g=3$

若 $a^d \equiv 1 \pmod{17}$

则 $a = g^k$, $d = \frac{\varphi(17)}{(k, \varphi(17))}$

$\because d=4$ $\therefore (k,16)=4$

$\therefore k = 4, 12$

当 $k=4$, $a=13$

当 $k=12$, $a=5$

b2 ① $\because$ 3是17的原根

$\therefore$ 以3为底构建指数表

a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$3^a \bmod 17$	3	9	10	13	5	15	11	16	14	8

a	11	12	13	14	15	16
$3^a \bmod 17$	7	4	12	2	6	1

设 $x = 3^y$

$(3^y)^6 \equiv 3^{6y} \equiv 5 \pmod{17}$

$\because 3^5 \equiv 5$

$\therefore 6y = 16k+5$

即 $6y + 16k = 5$

$\gcd(6,16) = 2 \nmid 5$

$\therefore$ 无解

② 由上可知

$3^{11} = 7 \pmod{17}$

$\therefore x \equiv 11$ 是同余式的解